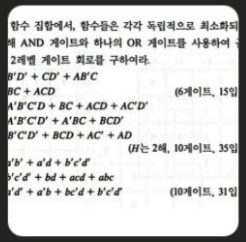

함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되
에 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여
2레벨 게이트 회로를 구하여라.
B'D' + CD' + AB'C
BC + ACD (6게이트, 15입
A'B'C'D + BC + ACD + AC'D'
A'B'C'D' + A'BC + BCD'
B'C'D' + BCD + AC' + AD
(H는 2레, 10게이트, 35입
a'b' + a'd + b'c'd'
b'c'd' + bd + acd + abc
a'd' + a'b + bc'd + b'c'd' (10게이트, 31입

문제는 기존에 출제되지 않은 새로운 문제여야 하며, 문제와 정답은 GitHub에 업로드하고 증빙 자료는 마감일까지 별도로 제출해야 합니다. 증빙 자료는 생성형 AI 최소 2종 이상을 이용하여 1. 문제와 풀이의 AI 인식 여부(ai가 문제를 제대로 인식하고 풀 수 있는지) 2. 기존 미출제 문제 여부(인터넷이나 교재에 동일한 문제가 없는지) 를 확인한 내용이 모두 포함되어야 합니다.의 기준에 맞춰서 너가 한문제를 만들어줘

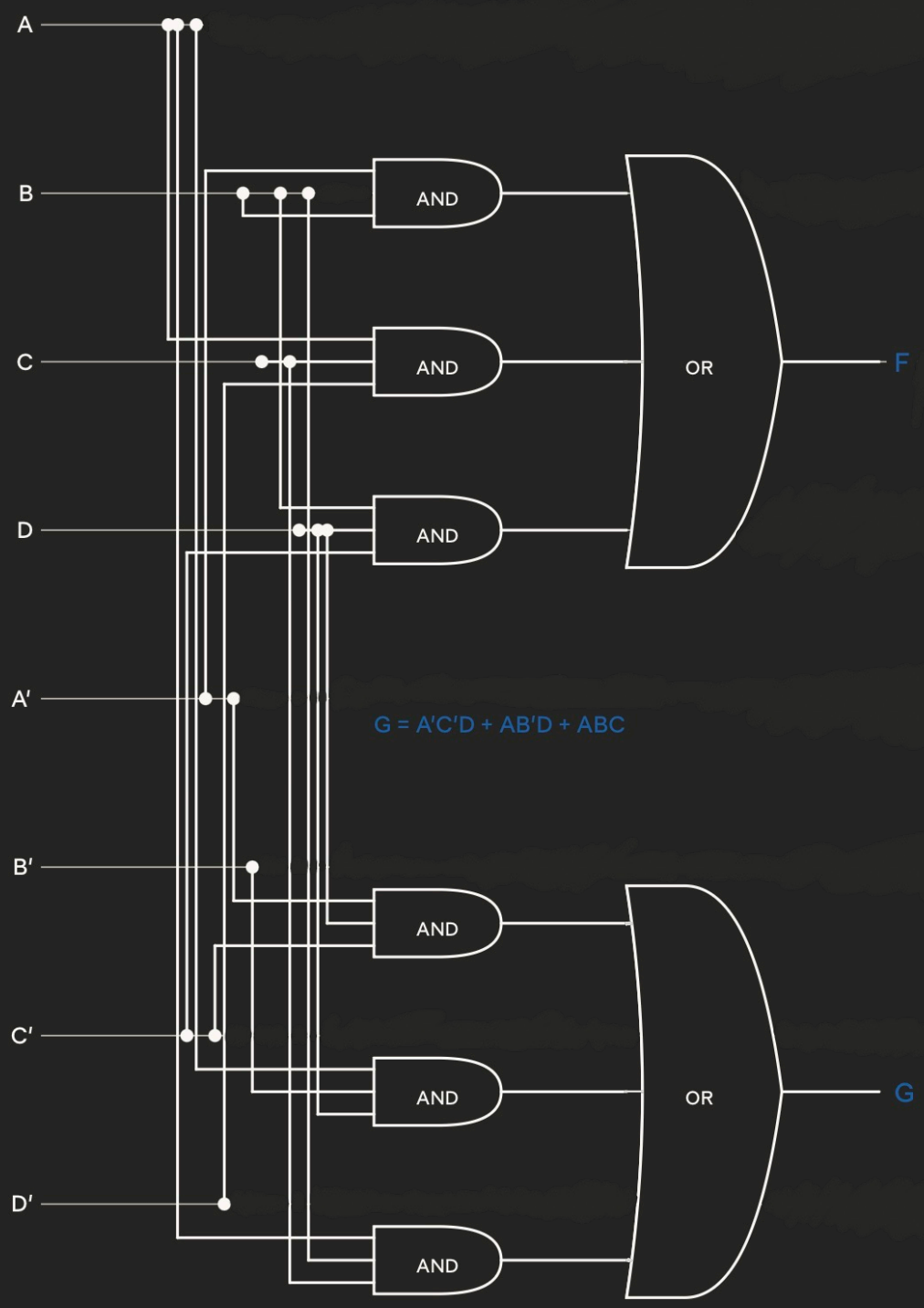
문제

다음의 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

$$F = A'B + ACD' + BC'D$$

$$G = A'C'D + AB'D + ABC$$

$F = A'B + ACD' + BC'D$



$G = A'C'D + AB'D + ABC$

풀이

F = A'B + ACD' + BC'D

게이트	입력 신호
AND1	A', B
AND2	A, C, D'
AND3	B, C', D
OR	AND1, AND2, AND3 → **F**

G = A'C'D + AB'D + ABC

게이트	입력 신호
AND4	A', C', D
AND5	A, B', D
AND6	A, B, C
OR	AND4, AND5, AND6 → **G**

$$\boxed{F = A'B + ACD' + BC'D}$$

$$\boxed{G = A'C'D + AB'D + ABC}$$

답글...